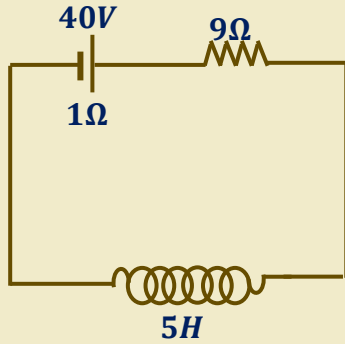




بالاعتماد على البيانات على الشكل، وعندما تكون القوة الدافعة الحثية في الدارة مساوية (25%) من قيمتها العظمى، احسب عند تلك اللحظة:

- 1- معدل نمو التيار
- 2- الطاقة المختزنة في المحث
- 3- القدرة المختزنة في المحث

الحل (1): من العلاقة

$$\varepsilon - \varepsilon' = I \sum R$$

تصل القوة الدافعة الحثية إلى قيمتها العظمى لحظة اغلاق الدارة عندما تكون شدة التيار ($I = 0$) إذا

$$\varepsilon'_{max} = \varepsilon = 40V \Rightarrow 25\% \varepsilon'_{max} = 10V$$

$$\varepsilon' = L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} \Rightarrow \frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{\varepsilon'}{L_{in}} = \frac{10}{5} = 2A/s$$

الحل (2): لحساب الطاقة المختزنة عند تلك اللحظة نحسب أولاً شدة التيار عند تلك اللحظة حيث

$$\varepsilon - \varepsilon' = I \sum R \Rightarrow I = \frac{\varepsilon - \varepsilon'}{\sum R} = \frac{40 - 10}{9 + 1} = 3A$$

وتكون الطاقة المختزنة

$$E = \frac{1}{2} L_{in} I^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times (3)^2 = 22.5J$$

الحل (3): القدرة المختزنة تحسب من العلاقة

$$P = I \varepsilon' = 3 \times 10 = 30W$$